

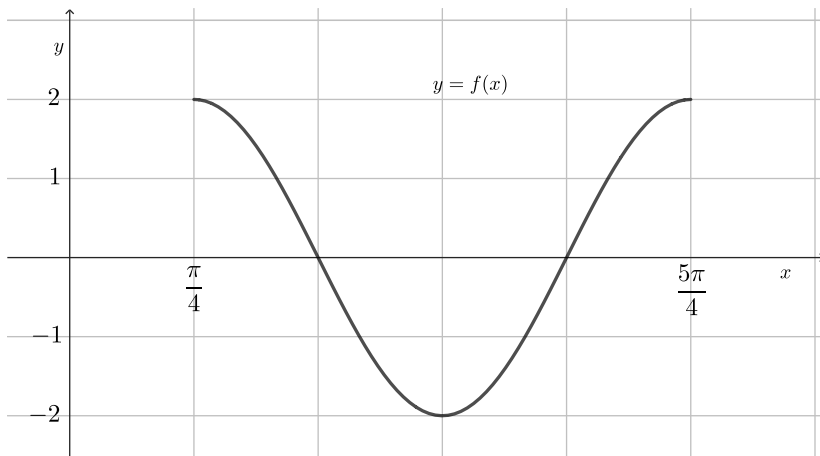
Tercer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

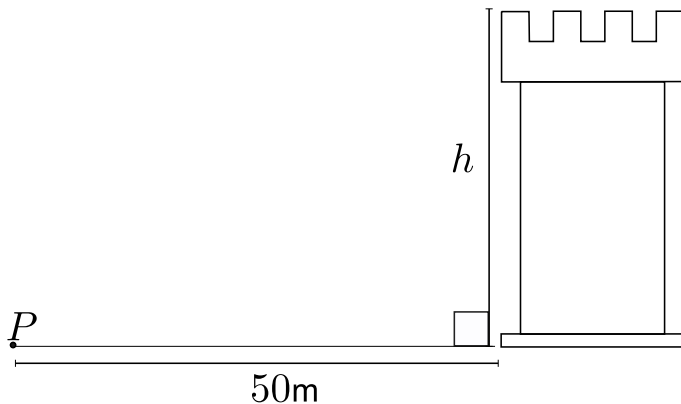
1. Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = 1 - \log_3(x + 1)$.
 - a) [1 punto] Determine el dominio de h .
 - b) [2 puntos] Sabiendo que h posee inversa, determine el criterio de h^{-1} .
 - c) [2 puntos] Determine los puntos de intersección de h con los ejes coordenados.
 - d) [2 puntos] Trace la gráfica de h (debe graficar la asíntota).
2. [3 puntos] En un cultivo de bacterias hay 1000 ejemplares; 3 meses más tarde se estima que el número de bacterias aumente en 40 %. Determine una fórmula de la forma $B(t) = B_0 \left(\frac{7}{5}\right)^{kt}$, donde se pueda calcular el número de bacterias que habrá después de t meses.
3. Verifique las identidades siguientes:
 - a) [3 puntos] $\frac{\text{sen}(2\beta)}{1 + \cos(2\beta)} = \tan \beta$
 - b) [3 puntos] $\frac{\text{sen } \theta}{\csc \theta + \cot \theta} = 1 - \cos \theta$
4. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:
 - a) [4 puntos] $1 + \log_2 x + \log_2(x + 2) = \log_2(4 - 3x)$
 - b) [4 puntos] $2 \text{sen}^2 \alpha - 7 \text{sen } \alpha + 3 = 0$

Continúa al dorso...

5. En la imagen se muestra la gráfica, de un periodo completo, de una función f obtenida mediante transformaciones de la curva $y = \cos x$.



- a) [2 puntos] Determine para f , la amplitud, el periodo, el ámbito y el desfase.
- b) [1 punto] Escriba el criterio de f en la forma $f(x) = a \cos[k(x - b)]$.
6. [2 puntos] Desde un punto P que se encuentra a 50 metros del pie de una torre, se observa la parte más alta de la torre con un ángulo de elevación de 35° . ¿Cuál es la altura h de la torre?



7. [3 puntos] Dos barcos salen de un puerto a las 7:00 a.m. Uno viaja a 12 nudos (millas náuticas por hora) y el otro a 10 nudos. Si el barco más rápido mantiene un rumbo de $N47^\circ O$ y el rumbo del otro es $S20^\circ O$, ¿cuál es la distancia entre los barcos a las 11:00 a.m. de ese día?